

Ужесть 1.

№1

Упражнение 1 [Формула сложения]

Пусть $A, B \in \mathcal{F}$ - события. Доказать, что $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

Опр Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ - уи. пр-во. Тогда $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$, удовле. уел:

$$1) P(\Omega) = 1$$

2) Если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$; $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$, то

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \quad \text{счетная аддитивность}$$

каж-ся вер-тью.

дизъюнктное объедин.

Док-мь:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

• Note

$$A \cap B = AB$$

□

① Док, что если $P \subseteq Q, P, Q \in \mathcal{F}$, то $P(Q \setminus P) = P(Q) - P(P)$.

▷

$$Q = P \sqcup (Q \setminus P) \quad (\text{т.к. } P \subseteq Q).$$

$$\Rightarrow P(Q) = P(P \sqcup (Q \setminus P)) = P(P) + P(Q \setminus P) \rightarrow \text{н.м.д.}$$

◁

$$\textcircled{2} A \cup B = (A \setminus B \cup A \cap B) \cup (B \setminus A \cup A \cap B) =$$

$$= (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B) =$$

$$= \underbrace{(A \setminus B)}_{A \setminus AB} \sqcup \underbrace{(B \setminus A)}_{B \setminus AB} \sqcup (A \cap B) = (A \setminus AB) \sqcup (B \setminus AB) \sqcup AB$$

$$\rightarrow P(A \cup B) = P(A \setminus AB) + P(B \setminus AB) + P(A \cap B) =$$

$AB \subseteq A \quad AB \subseteq B$

$$= P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB) + P(AB) = P(A) + P(B) - P(AB).$$



§2

Упражнение 2 [Формула включений-исключений]

Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ - события. Доказать:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{1 \leq i \leq n} P(A_i) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2}) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n)$$

по индукции.

① База: $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2)$. Док-но в упр. 1

② Шаг инд. Пусть

$$\begin{aligned} \bullet P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{1 \leq i \leq n} P(A_i) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2}) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}) + \dots + \\ &+ (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n). \end{aligned}$$

Покажем, что

$$\begin{aligned} \bullet P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \sum_{1 \leq i \leq n+1} P(A_i) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n+1} P(A_{i_1} A_{i_2}) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n+1} P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}) + \dots + \\ &+ (-1)^{n-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq n+1} P(A_{i_1} \dots A_{i_n}) + (-1)^n P(A_1 \dots A_{n+1}) \end{aligned}$$

1) Обозначим $A_{n+1} = B$. Тогда

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = P\left(\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] \cup B\right) \stackrel{\text{догад. инд.}}{=} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + P(B) - P\left(\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] \cap B\right) =$$

$$= P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) - P\left(\bigcup_{i=1}^n [A_i \cap B]\right) + P(B) \stackrel{\text{по пред. инд.}}{=} \quad \leftarrow \text{уч. индуктивного случая}$$

$$\stackrel{+ \text{ шаг индукции}}{=} \sum_{1 \leq i \leq n+1} P(A_i) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2}) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n) -$$

$$- \left[\sum_{1 \leq i \leq n} P(A_i \cap B) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} P([A_{i_1} \cap B][A_{i_2} \cap B]) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} P([A_{i_1} \cap B][A_{i_2} \cap B][A_{i_3} \cap B]) + \right.$$

$$\left. + \dots + (-1)^{n-2} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{n-1} \leq n-1} P([A_{i_1} \cap B] \dots [A_{i_{n-1}} \cap B]) + (-1)^{n-1} P([A_1 \cap B] \dots [A_n \cap B]) \right] \stackrel{\text{раскр. скобки } [\dots]}{=} \quad \leftarrow$$

$$\stackrel{+ \text{ шаг индукции}}{=} \sum_{1 \leq i \leq n+1} P(A_i) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2}) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n) -$$

$$- \sum_{1 \leq i \leq n} P(A_i \cap B) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} P([A_{i_1} \cap B][A_{i_2} \cap B]) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} P([A_{i_1} \cap B][A_{i_2} \cap B][A_{i_3} \cap B]) +$$

$$+ \dots + (-1)^{n-2} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{n-1} \leq n-1} P([A_{i_1} \cap B] \dots [A_{i_{n-1}} \cap B]) + (-1)^{n-1} P([A_1 \cap B] \dots [A_n \cap B]) \stackrel{\text{убираем лишнее "} \cap B \text{"}}{=} \quad \leftarrow$$

$$\stackrel{\text{в 4-е слагаемое}}{=} \sum_{1 \leq i \leq n+1} P(A_i) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2}) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n) -$$

$$- \sum_{1 \leq i \leq n} P(A_i B) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2} B) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3} B) + \dots +$$

$$+ (-1)^{n-2} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{n-1} \leq n} P(A_{i_1} \dots A_{i_{n-1}} B) + (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n B) \stackrel{\text{An+1}}{=} \quad \leftarrow$$

$$\stackrel{\text{An+1}}{=} \sum_{1 \leq i \leq n+1} P(A_i) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n+1} P(A_{i_1} A_{i_2}) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n+1} P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}) + \dots + (-1)^{n-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq n+1} P(A_{i_1} \dots A_{i_n}) +$$

$$+ (-1)^n P(A_1 \dots A_{n+1}), \text{ ч.м.г.}$$



§3

Упражнение 3 [Задача про очередь]

Пусть у билетной кассы стоит очередь из $2n$ человек. Из них n человек имеет 50р и еще n - 100р. Билет стоит 50р, изначально касса пуста. Пусть $A = \{\text{очередь не встанет}\}$. Найти $P(A)$.

Всего: $2n$ чел.

n - 50р.

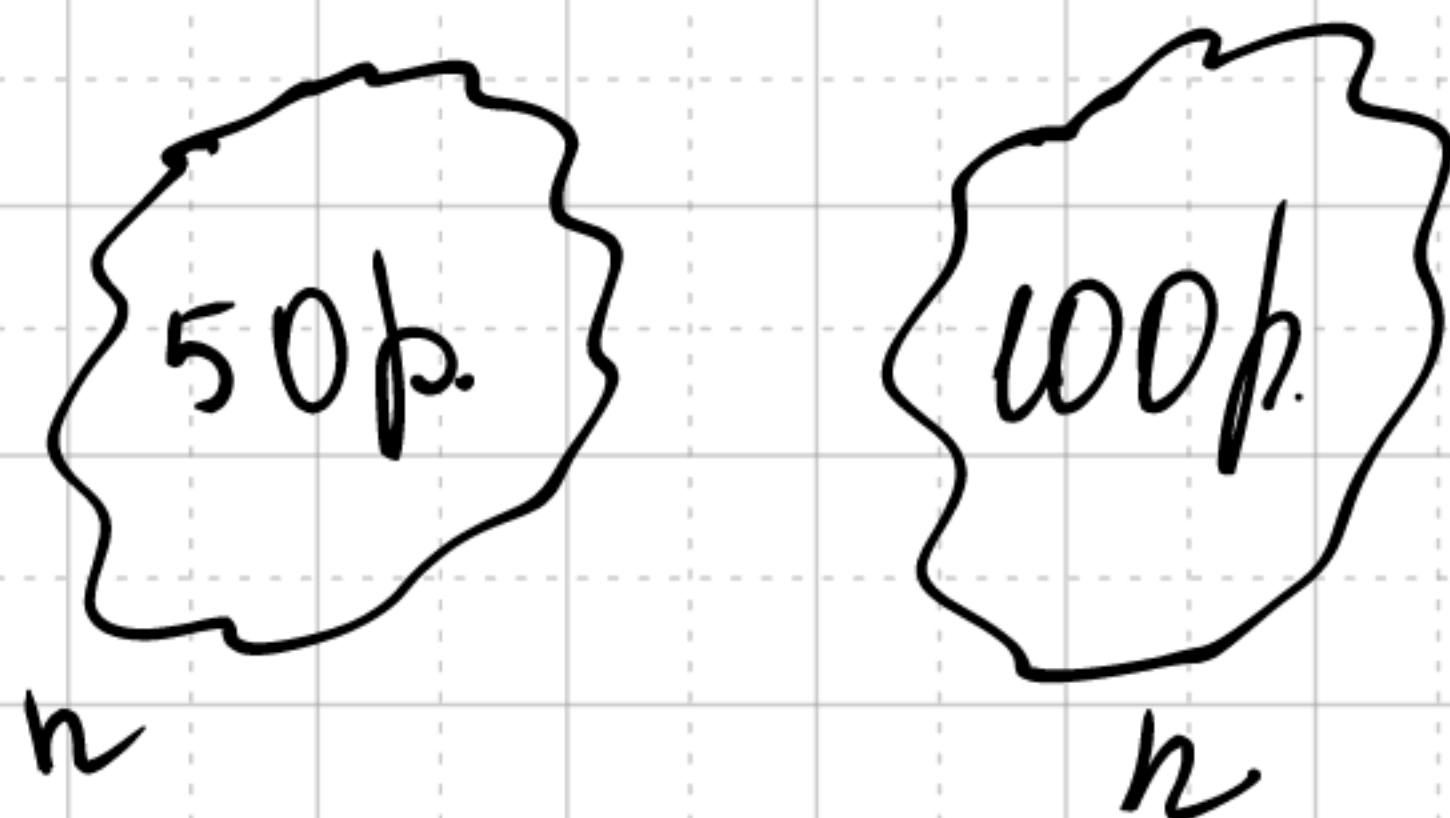
n - 100р.

$A = \{\text{очередь не встанет}\}$.

$P(A) = ?$

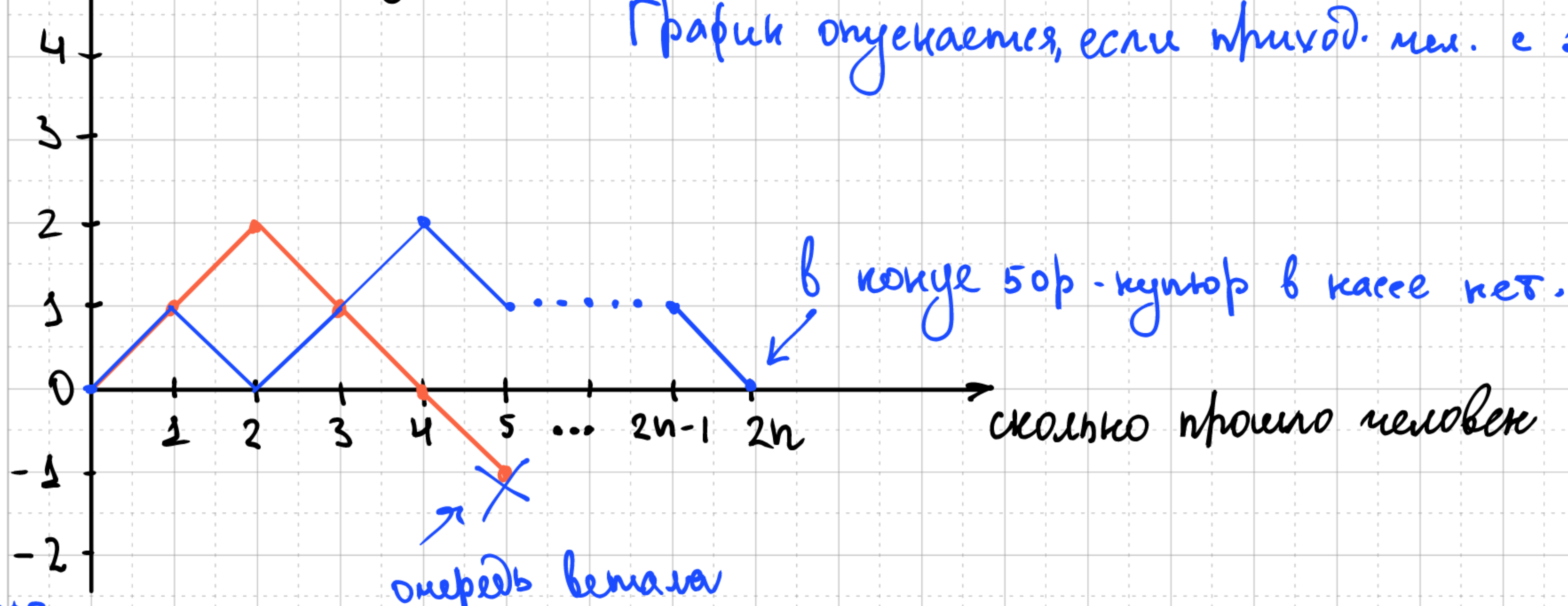


$\bar{A} = \{\text{очередь встанет}\}, P(A) = 1 - P(\bar{A})$



число 50-рублевых купюр в кассе

График опускается, если приход. чел. с 100р.



долг.

$\omega_k = \{50, 100, 50, \dots, 100\}$ - цепочки людей с соотв. купюрами.

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}, |\Omega| = C_{2n}^n \cdot 1$ - разст. людей с 50р., остальные будут расставлены автоматически

Пусть B - мн-во кривых, которые выходят из 0 и в конце
 доходят до уровня -2 на графике. Соотв., должны быть
 ровно $n+1$ спуск и $n-1$ подъемов. Расставим подъемы
 по $2n$ ячейкам, спуски расставятся автоматически $\Rightarrow |B| = C_{2n}^{n-1}$.

Покажем, что $|\bar{A}| = |B|$. В самом деле, если очередь вышла,
 то график, в конце доходящий до 0 , обязательно пересекает
 уровень -1 . Для всех графиков из 0 в 0 , пересекающих
 -1 , отразим хвост (начиная с 1-го пересеч. с -1) от уровня
 -1 . Все отраженные графики (а их число совп. с $|\bar{A}|$) пересекут
 уровень -1 . $\Rightarrow |\bar{A}| \leq |B|$.

Покажем, что $|B| \leq |\bar{A}|$, тогда все докажем. Все графики,
 доходящие до уровня -2 , пересекают уровень -1 . Найдем
 первое пересечение -1 для каждой из таких ломаных и отразим
 их от этого уровня. Получим, что каждая кривая из B
 после отражения (а их число есть $|B|$) совпадает с некоторой
 кривой из $\bar{A}$, т.к. идет из 0 в 0 и пересекает -1 . Тогда
 $|B| \leq |\bar{A}|$.

$$\Rightarrow |\bar{A}| = |B| = C_{2n}^{n-1}.$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{|\bar{A}|}{|\Omega|} = 1 - \frac{C_{2n}^{n-1}}{C_{2n}^n} = 1 - \frac{\frac{2n!}{(n+1)!(n-1)!}}{\frac{2n!}{n!n!}} =$$

$$= 1 - \frac{n! \cancel{n!}}{(n-1)! \cancel{n!} (n+1)} = 1 - \frac{(n-1)! n}{(n-1)! (n+1)} = 1 - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

Beweis: $P(A) = \frac{1}{n+1}$